

---

# ELEMENTOS DE CÁLCULO NUMÉRICO

Primer Cuatrimestre 2026

---

## Ejercicios tipo parcial – Guías 1 a 3

**Ejercicio 1 (Evaluación eficiente de polinomios y errores de cancelación)** Sea  $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$ . El **método de Horner** reescribe el polinomio como

$$p(x) = a_0 + x(a_1 + x(a_2 + \cdots + x(a_{n-1} + xa_n) \cdots)).$$

- (a) Escriba el pseudocódigo del método de Horner. Cuente el número de multiplicaciones y sumas y determine la complejidad.
- (b) Sea  $p(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ . Evalúe  $p(1.01)$  paso a paso usando el método de Horner en aritmética de punto flotante con  $t = 3$  dígitos decimales significativos (redondeo al más cercano). Observando que  $p(x) = (x - 1)^3$ , evalúe  $(1.01 - 1)^3$  con la misma aritmética, compare los resultados e identifique en qué paso del método de Horner se produce una pérdida catastrófica de dígitos significativos.

**Ejercicio 2 (Cuadrados mínimos, hat matrix y validación cruzada leave-one-out)** Sea  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  con  $m > n$  y rango columna completo. La solución de cuadrados mínimos de  $\min_x \|Ax - b\|_2$  es

$$\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T b.$$

El vector de valores ajustados es

$$\hat{b} = A\hat{x} = Hb, \quad H = A(A^T A)^{-1} A^T,$$

y el residuo es

$$e = b - \hat{b} = (I - H)b.$$

Para cada  $i = 1, \dots, m$ , sea  $\hat{x}^{(-i)}$  la solución de cuadrados mínimos que se obtiene al eliminar la observación  $i$ -ésima (es decir, la fila  $a_i^T$  de  $A$  y la entrada  $b_i$  de  $b$ ), y sea

$$e_i^{(-i)} = b_i - a_i^T \hat{x}^{(-i)}$$

el error de predicción leave-one-out en el punto  $i$ .

- (a) Defina  $b^{(i)} \in \mathbb{R}^m$  como el vector que coincide con  $b$  en todas las coordenadas salvo la  $i$ -ésima, donde lo reemplazamos con el valor predicho por el modelo ajustado sin la  $i$ -ésima observación:

$$b_i^{(i)} = a_i^T \hat{x}^{(-i)}.$$

Demuestre que  $\hat{x}^{(-i)}$  es también la solución de cuadrados mínimos de

$$\min_x \|Ax - b^{(i)}\|_2.$$

- (b) Defina  $\hat{b}^{(i)} := Hb^{(i)}$ . Usando que  $\hat{b} = Hb$  y que  $b_i^{(i)} = \hat{b}_i^{(i)}$ , demuestre la fórmula de leave-one-out:

$$e_i^{(-i)} = \frac{e_i}{1 - h_{ii}}.$$

**Ejercicio 3 (Condicionamiento en norma 2 para cuadrados mínimos)** Sea  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  con  $m > n$  y rango columna completo, y sea  $A^+$  su pseudoinversa de Moore–Penrose. Para un dato  $b \in \mathbb{R}^m$ , defina

$$\hat{x} = A^+b, \quad \hat{b} = A\hat{x} = Hb, \quad H = A(A^T A)^{-1}A^T.$$

Considere una perturbación solo en el dato:  $b^\delta = b + \delta b$  (la matriz  $A$  no se perturba), y defina

$$\hat{x}^\delta = A^+b^\delta, \quad \delta x = \hat{x}^\delta - \hat{x}.$$

- (a) Demuestre que

$$\frac{\|\delta x\|_2}{\|\hat{x}\|_2} \leq \kappa_2(A) \frac{\|\delta b\|_2}{\|\hat{b}\|_2}$$

- (b) Definiendo

$$\cos \theta = \frac{\|Hb\|_2}{\|b\|_2} = \frac{\|\hat{b}\|_2}{\|b\|_2},$$

deduzca la forma equivalente

$$\frac{\|\delta x\|_2}{\|\hat{x}\|_2} \leq \frac{\kappa_2(A)}{\cos \theta} \frac{\|\delta b\|_2}{\|b\|_2}.$$

**Ejercicio 4 (Difracción de Fraunhofer)** En la aproximación de Fraunhofer, el campo difractado por una abertura unidimensional de ancho  $L$  es

$$U(q) = \int_{-L/2}^{L/2} t(s) e^{-iqs} ds, \quad q = \frac{2\pi \sin \theta}{\lambda},$$

donde  $t \in C^2([-L/2, L/2])$  es la función de abertura,  $\lambda$  la longitud de onda, y se supone  $t(-L/2) = t(L/2) = 0$ .

Fijado  $n \in \mathbb{N}$ , se define la malla  $\{s_j\}_{j=0}^n$  con  $s_j = -L/2 + j \Delta s$  y paso  $\Delta s = L/n$ , y las frecuencias discretas  $\{q_k\}_{k=0}^{n-1}$  con  $q_k = 2\pi k/L$ .

- (a) Aplique la regla del trapecio compuesta con nodos  $s_0, \dots, s_n$  para aproximar  $U(q_k)$ . Muestre que la aproximación resultante puede escribirse como

$$U(q_k) \approx \Delta s e^{iq_k L/2} \sum_{j=0}^{n-1} t(s_j) \omega_n^{-jk},$$

con un error de cuadratura  $|E_T| \leq C \Delta s^2$ .

- (b) Definiendo  $c_j = t(s_j)$  y la DFT  $\hat{c}_m = \sum_{j=0}^{n-1} c_j \omega_n^{jm}$ , muestre que  $\sum_{j=0}^{n-1} c_j \omega_n^{-jk} = \hat{c}_{(-k) \bmod n}$ . Concluya que el patrón de intensidad  $I(q_k) = |U(q_k)|^2$  para  $k = 0, \dots, n-1$  se puede obtener con una sola FFT en  $O(n \log n)$  operaciones.